

§ 明治大学 2025 経営

I

正六面体のサイコロがあり、1 から 6 までの数字が各面にひとつずつ書かれている。このサイコロを 3 回投げて出た目の数を順に a, b, c とする。

以下の問に答えなさい。空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。

(1) abc が 3 の倍数となる確率は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウエ}}}$ である。

(2) $a + b + c$ が 8 の約数となる確率は $\frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}}$ である。

(3) a, b, c がこの順に等差数列をなし、かつ、 $a < b < c$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{クケ}}}$ である。

(4) a, b, c が $0 \leq \log_2 a + \log_2 b + \log_2 c - \log_2 3 \leq 1$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サシ}}}$ である。

(5) a, b, c が $\int_0^6 |x - a| dx + \int_0^6 |x - b| dx + \int_0^6 |x - c| dx = 30$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{ス}}}{\boxed{\text{セソ}}}$ である。

II

平面上に 3 点 A, B, C を頂点とする三角形 ABC があり、辺 AB の長さは $3\sqrt{3}$ 、辺 AC の長さは $5\sqrt{3}$ 、 $\angle BAC$ は 120° である。三角形 ABC の内心を I とし、三角形 ABC の外心を O とする。

以下の問に答えなさい。空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。根号を伴う空欄は、根号の中に現れる自然数が最小となる形で答えなさい。

(1) 辺 BC の長さは $\boxed{\text{タ}}\sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ であり、三角形 ABC の外接円の直径は $\boxed{\text{ツテ}}$ である。

(2) 三角形 ABC の面積は $\frac{\boxed{\text{トナ}}\sqrt{\boxed{\text{ニ}}}}{\boxed{\text{ヌ}}}$ であり、三角形 ABC の内接円の半径は $\frac{\boxed{\text{ネ}}}{\boxed{\text{ノ}}}$ である。

(3) $\vec{AI} = \frac{\boxed{\text{ハ}}}{\boxed{\text{ヒ}}}\vec{AB} + \frac{\boxed{\text{フ}}}{\boxed{\text{ヘ}}}\vec{AC}$ である。

(4) $\vec{AO} = \frac{\boxed{\text{ホマ}}}{\boxed{\text{ミ}}}\vec{AB} + \frac{\boxed{\text{ムメ}}}{\boxed{\text{モヤ}}}\vec{AC}$ である。

III

2つの関数 $f(x) = x^3 + 3tx^2 + 12(t-1)x$, $g(x) = -f(x)$ について、座標平面上の2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ を考える。ただし、 t は定数である。また、関数 $f(x)$ が極大値と極小値を持ち、極値をとるときの x の値を α , β (ただし、 $\alpha < \beta$) とする。

以下の問に答えなさい。設問(1), (2)は空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。設問(3), (4), (5)は裏面の所定の欄に解答のみ書きなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。

(1) $\alpha + \beta = -\boxed{\text{ユ}}t$, $\alpha\beta = \boxed{\text{ヨ}}t - \boxed{\text{ラ}}$,
 $\beta - \alpha = \left| \boxed{\text{リ}}t - \boxed{\text{ル}} \right|$ である。

(2) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が3個となるとき、原点以外の共有点の x 座標を γ , δ とすると、
 $\gamma + \delta = \boxed{\text{レ}}t$, $\gamma\delta = \boxed{\text{ロワ}}t - \boxed{\text{ラン}}$ である。

(3) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が2個となる t の値をすべて書きなさい。

(4) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が3個となるとき、4点 $A(\alpha, f(\alpha))$, $B(\alpha, g(\alpha))$, $C(\beta, f(\beta))$, $D(\beta, g(\beta))$ を頂点とする四角形 ABCD の面積を S とする。 S を t を用いて表した式を書きなさい。

(5) (4) の条件を満たし、かつ、 $\beta - \alpha \geq 3$ となるとき、四角形 ABCD の面積が最小となる t の値とそのときの面積 S を求めなさい。